

LAPORAN PENUGASAN INFRAMES

Nama: Raden M. Mushlih Arrafi

NIM: 255150300111049

Prodi: Teknik Komputer

Universitas: Universitas Brawijaya

1. Judul Proyek

Sistem IoT Pengatur Suhu AC Otomatis untuk Kenyamanan Ruang

2. Tujuan

Merancang sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat mengatur suhu AC secara otomatis sesuai kondisi ruangan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi.

3. Deskripsi Proyek

Proyek ini mengembangkan sistem pengatur suhu AC otomatis menggunakan sensor DHT11 dan mikrokontroler ESP8266. Sistem memantau suhu ruangan secara real-time dan mengatur suhu AC melalui platform IoT Blynk. Pengguna dapat memantau suhu dan mengontrol AC dari jarak jauh melalui aplikasi smartphone.

4. Komponen dan Perangkat

- Sensor suhu DHT11
- Mikrokontroler ESP8266
- Platform IoT Blynk
- Aplikasi smartphone
- Koneksi Wi-Fi

5. Tahapan Pengerjaan

1. Mengidentifikasi permasalahan penggunaan AC manual yang boros energi.
2. Melakukan studi literatur tentang sistem kontrol suhu berbasis IoT.
3. Merancang alur kerja sistem, mulai dari pembacaan suhu hingga kontrol otomatis AC.
4. Menyusun proposal proyek dan mendokumentasikan hasil rancangan.
5. Melaporkan hasil rancangan dan solusi yang diusulkan.

6. Hasil dan Hipotesis

- Sistem diharapkan mampu menjaga suhu ruangan dalam rentang 24–26°C.
- Efisiensi energi meningkat 15–25% dibandingkan pengaturan manual.
- Pengguna dapat mengontrol AC secara jarak jauh dengan aplikasi.
- Sistem berfungsi cepat dengan waktu respons di bawah 2 detik.

7. Kesimpulan

Sistem IoT pengatur suhu AC otomatis ini mampu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Dengan kombinasi sensor suhu DHT11 dan mikrokontroler ESP8266, sistem dapat beroperasi otomatis dan diakses dari jarak jauh.